

IA en docencia universitaria

Innovación Docente en Ciencias

Francisco Torralbo



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

16 de enero de 2026

Experiencia previa:
Integración de herramientas de Inteligencia
Artificial generativas en la docencia universitaria

Proyecto PID

- ▶ **Objetivo:** integrar las herramientas de IA generativa en los estudios de grado.
Instrumento: Desarrollo de *prompts* y *ejemplos*.
- ▶ Piloto en dos asignaturas STEM: Matemáticas y Programación.
- ▶ Todo el material generado durante el proyecto se encuentra disponible en su web:
sites.google.com/go.ugr.es/mdoloresruiz/teaching



El material se ha publicado además en Digibug

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación** de **ejemplos**.

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.
- ▶ **Actividades en el aula** mezclando la metodología docente tradicional con el uso de IA generativa.
☐ *Esto ha permitido a los estudiantes ver sus limitaciones y errores y aprender a interactuar de forma adecuada.*

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.
- ▶ **Actividades en el aula** mezclando la metodología docente tradicional con el uso de IA generativa.
☐ *Esto ha permitido a los estudiantes ver sus limitaciones y errores y aprender a interactuar de forma adecuada.*
- ▶ **Autoevaluación** de un ejercicio hecho por el alumno.

Experiencia

Desarrollo de multitud de **ejemplos** de **preguntas/respuestas** evaluados por los profesores que se han puesto a disposición de los estudiantes para su aprendizaje (así como de toda la comunidad universitaria).

- ▶ **Revisión** y aclaración de **conceptos teóricos** así como **generación de ejemplos**.
- ▶ **Resolución de ejercicios**: se ha presentado a la IA diferentes ejercicios y problemas extraídos de la relación de problemas que se entrega a los estudiantes para su resolución y evaluación.
- ▶ **Actividades en el aula** mezclando la metodología docente tradicional con el uso de IA generativa.
 - ☐ *Esto ha permitido a los estudiantes ver sus limitaciones y errores y aprender a interactuar de forma adecuada.*
- ▶ **Autoevaluación** de un ejercicio hecho por el alumno.
- ▶ **Generación** de contenido educativo.
 - ☐ *Dificultad para ajustar adecuadamente la dificultad de estos ejercicios/cuestionarios.*

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64 % hombres y 36 % mujeres) cursan estudios de **grado** (72 % en Ingeniería y Arquitectura y un 28 % en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64 % hombres y 36 % mujeres) cursan estudios de **grado** (72 % en Ingeniería y Arquitectura y un 28 % en Ciencias) y su **edad** es **inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79 %) se encuentran en su **primer año** de grado.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64 % hombres y 36 % mujeres) cursan estudios de **grado** (72 % en Ingeniería y Arquitectura y un 28 % en Ciencias) y su **edad es inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79 %) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ **Todos** los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28 % había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64 % hombres y 36 % mujeres) cursan estudios de **grado** (72 % en Ingeniería y Arquitectura y un 28 % en Ciencias) y su **edad es inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79 %) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ **Todos** los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28 % había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*
- ▶ La **gran mayoría** (un 88 %) habían utilizado ChatGPT.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64 % hombres y 36 % mujeres) cursan estudios de **grado** (72 % en Ingeniería y Arquitectura y un 28 % en Ciencias) y su **edad es inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79 %) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ Todos los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28 % había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*
- ▶ La **gran mayoría** (un 88 %) habían utilizado ChatGPT.
- ▶ Aprox. la **mitad** (45 %) consideraba sus **conocimientos actuales suficientes** para el uso de esta tecnología.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64 % hombres y 36 % mujeres) cursan estudios de **grado** (72 % en Ingeniería y Arquitectura y un 28 % en Ciencias) y su **edad es inferior a 25 años**.

- ▶ La **mayoría** (79 %) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ Todos los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ *Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28 % había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)*
- ▶ La **gran mayoría** (un 88 %) habían utilizado ChatGPT.
- ▶ Aprox. la **mitad** (45 %) consideraba sus **conocimientos actuales suficientes** para el uso de esta tecnología.
- ▶ El 80 % de los encuestados **no había considerado** la posibilidad de usar esta tecnología para **crear test personalizados** con los que **repasar**.

Demografía: Todos los participantes (71 en total, aprox. 64 % hombres y 36 % mujeres) cursan estudios de **grado** (72 % en Ingeniería y Arquitectura y un 28 % en Ciencias) y su **edad es inferior a 25 años**.

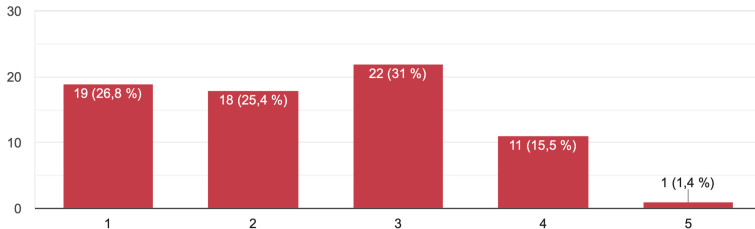
- ▶ La **mayoría** (79 %) se encuentran en su **primer año** de grado.
- ▶ Todos los alumnos encuestados, sin excepción, **habían oído hablar** de la **IA generativa** en su día a día (en general por redes sociales, aunque también por prensa, en clase o a través de compañeros).
☐ Principalmente conocían la IA generativa ChatGPT aunque un 28 % había oído hablar de otros modelos (p.e. Gemini o Copilot)
- ▶ La **gran mayoría** (un 88 %) habían utilizado ChatGPT.
- ▶ Aprox. la **mitad** (45 %) consideraba sus **conocimientos actuales suficientes** para el uso de esta tecnología.
- ▶ El 80 % de los encuestados **no había considerado** la posibilidad de usar esta tecnología para **crear test personalizados** con los que **repasar**.
- ▶ Respecto a los **trabajos escritos**, la **mayoría** (76,9 %) afirmaban usar la IA generativa para las **definiciones** y **texto introductorio** aunque un **23,1 %** la había utilizado para secciones completas.

Encuestas I

Usar IA Generativa esencialmente es "hacer trampas"

 Copiar gráfico

71 respuestas

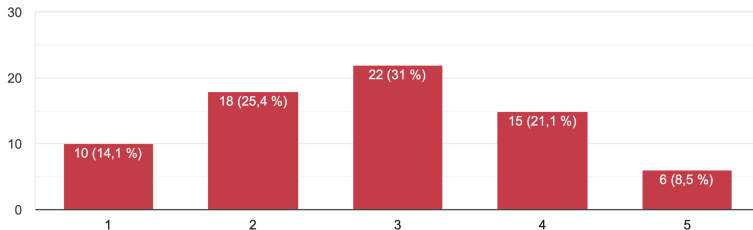


Encuestas II

Usar IA Generativa puede considerarse plagio.

 Copiar gráfico

71 respuestas

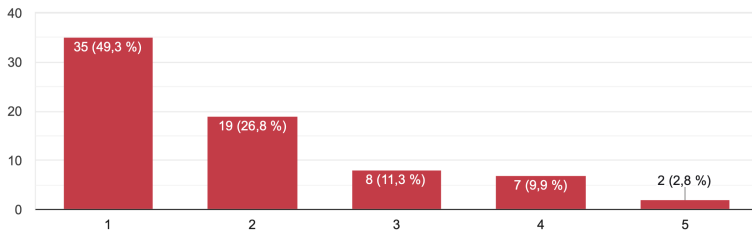


Encuestas III

Se debería prohibir el uso de la IA Generativa en las aulas y la formación universitarias

 Copiar gráfico

71 respuestas



Experiencia durante 25/26:
Creación de *asistentes para la docencia*

Asistentes de IA

Los principales proveedores de IA permiten crear un **asistente personalizado**.

☐ Denominados “proyecto” en ChatGPT y “gema” en Google Gemini

La principal **ventaja** de usar este método es el control sobre el **contexto** del asistente. Nosotros le indicamos tanto:

- ▶ Las **fuentes** (mediante enlaces, adjuntando ficheros,...).
- ▶ Las **instrucciones** de comportamiento: éstas personalizan el comportamiento del asistente desde distintos puntos de vista:
 - ▶ ¿Cuál va a ser su rol?
 - ▶ Le indican cómo responder e interactuar.
 - ▶ Qué fuentes puede consultar o priorizar.
 - ▶ Sus diferentes *modos* de respuesta o *casos de uso*. Estos afectarán al comportamiento y respuestas que nos proporcione.

Casos de uso del asistente

Alumnos

- ▶ Resolución de dudas (teoría o ejercicios).
- ▶ Resolución de ejercicios.
- ▶ Simulacro de examen y evaluación.

Profesores

- ▶ Generación de exámenes
- ▶ Preparación y mejora de relaciones de ejercicios

En el caso de los ejercicios es interesante indicar al asistente que no de la solución completa sino que guíe al estudiante hasta ella.

Reglas:

1. Bloques cortos (< 5 líneas) y una pregunta cerrada o pequeño cálculo.
2. Una cuestión por turno.
3. Feedback inmediato con pistas.
4. Escalonar dificultad: definición, cálculo, verificación e interpretación.
5. Cierre con resumen y solución final solo si el alumno la pide.

Plantilla de turno del tutor:

1. Paso k - Objetivo micro (1 línea).
2. Pregunta guiada (una): test, completar, o sí/no.
3. Pista (si el alumno la pide o falla).
4. Cierre: "¿Confirmas este paso?" o "¿Qué opción eliges?"

Resultados asignatura Geometría III 2º curso. Grado en Matemáticas

**Este estudio aún está en curso y no se deberían sacar conclusiones definitivas
hasta su finalización.**

- ▶ **Uso Generalizado:** La gran mayoría de los encuestados son hombres jóvenes (hasta 25 años) en su segundo o cuarto año de carrera. Casi todos afirman usar la IA “con frecuencia”.
- ▶ **Autopercepción:** Existe una **alta confianza técnica**; la mayoría considera que sus conocimientos son suficientes para manejar esta tecnología.

- ▶ Áreas de mayor uso: Resolución de problemas, la Aclaración de dudas de clase y la Autocorrección de ejercicios.
- ▶ Lo más valorado: Los estudiantes destacan principalmente la claridad de las explicaciones y el detalle en los pasos para resolver problemas.
- ▶ Sustitución vs. Apoyo: Hay un acuerdo moderado-alto en que el asistente es mejor que tener solo las soluciones impresas.
- ▶ Sin embargo, no hay consenso en que pueda sustituir una tutoría con el profesor (las respuestas son muy variadas en este punto).

- ▶ Confianza: El impacto más positivo se ve en la **seguridad del alumno**. Saber que cuentan con el asistente les da más confianza para abordar problemas difíciles y evitar el “bloqueo”.
- ▶ Satisfacción: El **nivel** de satisfacción general es **notablemente alto**, situándose mayoritariamente entre 4 y 5.

- ▶ El “**Efecto Red de Seguridad**”: El asistente no solo ayuda a resolver tareas, sino que actúa como un soporte emocional que reduce la frustración ante el bloqueo.
- ▶ **Uso de Herramientas Externas**: Aunque se evalúa el asistente de la asignatura, muchos alumnos alternan su uso con OpenAI ChatGPT y Google Gemini, lo que sugiere que buscan contrastar respuestas.
- ▶ **Puntos de Mejora**: En las respuestas abiertas, los alumnos sugieren mejorar la *precisión en cálculos complejos* y la actualización de las referencias teóricas específicas de la guía docente.

Resultados asignatura Matemáticas I

1º curso. Grado en Óptica y Optometría.

Este estudio aún está en curso y no se deberían sacar conclusiones definitivas hasta su finalización.

- ▶ La mayoría son alumnos de primer año.
- ▶ Frecuencia de uso: El uso es predominantemente ocasional o frecuente, pero hay una ligera mayor dispersión que en Geometría.

- ▶ Función principal **resolución de problemas**.
- ▶ **Valor Añadido**: Lo que más valoran estos alumnos es la **claridad de las explicaciones** y la **corrección de ejercicios**.
- ▶ **Dato Clave**: Hay una **puntuación muy alta** en la creencia de que el asistente ayuda a **superar el bloqueo inicial** ante un problema.

- ▶ Los alumnos de Óptica valoran significativamente mejor el asistente que un simple PDF con soluciones, ya que el asistente permite “preguntar el porqué” de cada paso.
- ▶ IA vs. Tutoría: Al igual que en el grupo anterior, indican que la IA no puede sustituir al profesor, aunque le otorgan una puntuación de “utilidad complementaria” muy alta.

- ▶ **Demanda de Funciones Multimedia:** Una observación muy relevante en las respuestas abiertas de este grupo es la mención a la “Realización de vídeos explicativos” o la mejora en la “subida de archivos/imágenes”.
- ▶ **Uso de Modelos Externos:** Al igual que en Geometría, existe un uso híbrido. Los alumnos usan el asistente específico pero lo combinan con ChatGPT y Gemini.
- ▶ **Nivel de Satisfacción:** Es consistentemente alto (mayoría en 4 y 5), destacando que la IA les hace sentir “más capaces” de enfrentar la materia de forma autónoma.

Comparación

- Geometría** Uso más intensivo para entender pasos lógicos complejos y demostraciones.
- Óptica** Uso más enfocado a resolver dudas puntuales y corregir ejercicios prácticos.
- Ambos** Coinciden en que la IA es una herramienta de apoyo emocional y técnico que reduce la ansiedad frente a la página en blanco.

La IA **está lista** para ser usada a nivel de grado en **asignaturas de matemáticas** con las siguientes consideraciones:

- ▶ Creación de un **asistente específico** para cada asignatura.
☐ *Entrenar un asistente en lugar de usar una IA genérica.*
- ▶ **Proporcionar** y acotar las **fuentes** para unos resultados ajustados al nivel, contenidos y nomenclatura (lenguaje) de la asignatura.
- ▶ Si se va a usar para la resolución guiada de ejercicios o preparación de propuestas de examen es necesario **proporcionar** ejemplos de **ejercicios** (mejor si están resueltos) y **exámenes**.

Conclusiones

En general para ambos casos (asignaturas de programación y matemáticas):

- ▶ **Útil como herramienta de autoevaluación**

- ☐ *siempre que el estudiante la use correctamente: una vez resuelto el ejercicio acuda a la solución dada por una IA para contrastar el resultado obtenido*

Conclusiones

En general para ambos casos (asignaturas de programación y matemáticas):

- ▶ **Útil como herramienta de autoevaluación**

- ☐ *siempre que el estudiante la use correctamente: una vez resuelto el ejercicio acuda a la solución dada por una IA para contrastar el resultado obtenido*

- ▶ **Útil para evitar el bloqueo** de los estudiantes al intentar resolver ejercicios y problemas si se usa para solicitar indicaciones para resolverlo.

- ☐ *En este escenario se minimiza que el alumno obtenga la falsa creencia de que es capaz de resolver de forma autónoma el ejercicio.*

Conclusiones

En general para ambos casos (asignaturas de programación y matemáticas):

- ▶ **Útil como herramienta de autoevaluación**

- ☐ *siempre que el estudiante la use correctamente: una vez resuelto el ejercicio acude a la solución dada por una IA para contrastar el resultado obtenido*

- ▶ **Útil para evitar el bloqueo** de los estudiantes al intentar resolver ejercicios y problemas si se usa para solicitar indicaciones para resolverlo.

- ☐ *En este escenario se minimiza que el alumno obtenga la falsa creencia de que es capaz de resolver de forma autónoma el ejercicio.*

- ▶ **Puede ser útil para repasar conceptos** teóricos o prácticos de la asignatura mediante la elaboración de cuestionarios a partir del material docente proporcionado por el profesor/a.

- ☐ *Es necesario proporcionar al asistente un buen material teórico así como cuestionarios de ejemplo para que ajuste la dificultad y el nivel adecuado.*

- ▶ ¿En qué beneficia lo anterior la calidad en la docencia?
 1. ⚡ El alumno tiene acceso inmediato a un tutor y puede confrontar sus dudas en tiempo real eliminando la fricción que supone venir a tutorías (aunque los asistentes no deben sustituir a dicha posibilidad).
 2. ⚡ El alumno debe enfrentarse sólo en algún momento a los problemas.
- ▶ ¿Cómo evaluar ahora? ¿Hay que cambiar o adaptar nuestros sistemas de evaluación frente a esta nueva herramienta?
 - ☐ *A nivel de instituto, algunos profesores se han visto obligados a realizar algunas tareas de evaluación en clase (p.e. redacciones)*
- ▶ Si esta herramienta puede encargarse de la *enseñanza* y la *evaluación* del contenido **mecánico**, ¿dónde es más necesario concentrar nuestros esfuerzos docentes?
- ▶ ¿Debemos ser nosotros los que *enseñemos* el **uso ético** de estas herramientas?